

2.189. Найдите, при каком значении переменной разность многочленов $23x - 14$ и $7x - 28$ равна 14.

2.190. Упростите выражение:

а) $2b + (3b - 5) - (b + 1)$;

б) $5ax - 2y + (3z - 4ax) - (-2y + 4z)$.

2.191. Упростите выражение

$$5b - 7a - (8b - 6a) + (5b + a)$$

и найдите его значение при $b = 5\frac{1}{3}$.

2.192. Докажите, что значение выражения

$$3n^2 + 8n - 4 - (5n^2 + 3n) - (-2n^2 + 5n - 1)$$

не зависит от значения переменной.

2.193. Представьте многочлен $5a^4 - 8a^3 + 5a^2 - 7a$ в виде: а) суммы одночлена и трехчлена; б)* разности трехчлена и двучлена.

2.194*. Упростите выражение $3a - (6a - (2a - 1))$.



2.195. Округлите число 8,6751 до сотых.

2.196. Вычислите: $\left(2\frac{2}{3}\right)^7 \cdot \left(\frac{3}{8}\right)^{-8} \cdot \left(\frac{8}{3}\right)^{-13}$.

2.197. При варке варенья клубнику, сахар и воду берут в отношении $3 : 2 : 1$ соответственно. У хозяйки имеется 5,5 кг сахара. Достаточно ли этого, чтобы сварить варенье из 8 кг клубники?

§ 10. Умножение и деление многочлена на одночлен



2.198. Запишите в виде выражения:

а) произведение числа 9 и суммы чисел a и b ;

б) частное разности чисел m и n и числа 10.

2.199. Выполните действия:

а) $0,5x^2y \cdot \left(-\frac{1}{3}xy^3\right)$; б) $-12a^4b^3c : (-2abc)$.



Умножение одночлена на многочлен

Рассмотрим задачу. При очистке парка от последствий урагана использовались контейнеры с измерениями a , b и c (рис. 6). В первый день было заполнено $3x$ таких контейнера, во второй — $4y$, а в третий — $5z$. Каков объем всех контейнеров, заполненных за три дня? Для решения этой задачи составим выражение $abc(3x + 4y + 5z)$, которое представляет собой произведение одночлена и многочлена.

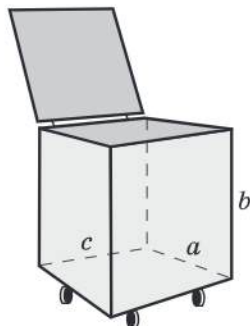


Рис. 6

Для умножения одночлена на многочлен применяется распределительный закон умножения чисел относительно сложения: $a(b + c + d) = ab + ac + ad$.

Чтобы умножить одночлен на многочлен, нужно:

- 1) умножить одночлен на каждый член многочлена;
- 2) полученные произведения сложить.

Например:

$$\text{а) } 3xy(4x - 7y) = 3xy \cdot 4x - 3xy \cdot 7y = 12x^2y - 21xy^2;$$

$$\text{б) } -5c(2a^2c + 3ac - 4a) = -10a^2c^2 - 15ac^2 + 20ac.$$

$$\begin{aligned} & 2a(a^2 + 3a - 1) = \\ & = 2a \cdot a^2 + 2a \cdot 3a - 2a \cdot 1 = \\ & = 2a^3 + 6a^2 - 2a \end{aligned}$$



Умножение одночлена на многочлен является тождественным преобразованием.

Деление многочлена на одночлен

Правило «чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный множитель» применяется при делении многочлена на одночлен.

Чтобы разделить многочлен на одночлен, нужно:

- 1) разделить каждый член многочлена на этот одночлен;
- 2) полученные частные сложить.

$$\begin{aligned}
 (4x^4 - 6x^3 + 8x^2) : (2x^2) &= \\
 = 4x^4 : (2x^2) - 6x^3 : (2x^2) + 8x^2 : (2x^2) &= \\
 = 2x^2 - 3x + 4
 \end{aligned}$$

Например, $(3m^3n^2 - m^2n - m) : m =$
 $= (3m^3n^2) : m - (m^2n) : m - m : m = 3m^2n^2 - mn - 1.$



Результат деления многочлена на одночлен может:

- а) являться многочленом, например,
 $(5x^4y^3 + 3x^3y - xy) : (xy) = 5x^3y^2 + 3x^2 - 1;$
- б) не являться многочленом, например,
 $(5x^4y^3 + 3x^3y - xy) : (x^3y) = 5xy^2 + 3 - x^{-2}.$

 Умножение одночлена на многочлен	
1. Выполните умножение одночлена на многочлен: а) $3a(2b - c);$ б) $(7x^2 + 3x - 4) \cdot 6x^3.$	а) $3a(2b - c) = 3a \cdot 2b - 3a \cdot c =$ $= 6ab - 3ac;$ б) $(7x^2 + 3x - 4) \cdot 6x^3 =$ $= 7x^2 \cdot 6x^3 + 3x \cdot 6x^3 - 4 \cdot 6x^3 =$ $= 42x^5 + 18x^4 - 24x^3.$
Деление многочлена на одночлен	
2. Выполните деление многочлена на одночлен $(27x^{10} + 3x^5 - 24x^3) : (3x^3).$	$(27x^{10} + 3x^5 - 24x^3) : (3x^3) =$ $= 27x^{10} : (3x^3) + 3x^5 : (3x^3) -$ $- 24x^3 : (3x^3) = 9x^7 + x^2 - 8.$
3. Выполните действия и приведите результат к многочлену стандартного вида $(9x^2 - 6x) : (3x) - (3x + 2).$	Установим порядок действий: 1) деление многочлена на одночлен;

2) вычитание многочлена из многочлена, полученного в результате деления.

Выполним действия:

$$(9x^2 - 6x) : (3x) - (3x + 2) = \\ = 3x - 2 - 3x - 2 = -4.$$

- ?** 1. В результате умножения одночлена на многочлен получился многочлен, содержащий 5 членов. Сколько членов было у данного многочлена?
2. В результате деления многочлена, содержащего 5 членов, на одночлен получился многочлен, содержащий 4 члена. Верно ли выполнено деление?
3. Можно ли узнать степень многочлена, полученного при умножении одночлена второй степени на многочлен пятой степени?



2.200. Выполните умножение одночлена на многочлен:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| а) $3(a - b)$; | б) $2(x + 1)$; |
| в) $(3m - n) \cdot 5$; | г) $-8(y + 7)$; |
| д) $a(x + y)$; | е) $3m(m - n)$; |
| ж) $(2a + 1) \cdot (-3a)$; | з) $-k(-k - 5b)$. |

2.201. Выполните умножение:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| а) $6xy(x - y)$; | б) $-2ab(a - b)$; |
| в) $(k^2 + 1) \cdot (-2k^2)$; | г) $7b(b^2 + b - 2)$; |
| д) $-n^2(2n^3 + 6n^2 - n)$; | е) $5x^2y(-x^2 - xy + y^2)$. |

2.202. Выполните необходимые тождественные преобразования и приведите результат к многочлену стандартного вида:

- | |
|--------------------------------|
| а) $5(b - c) + 9(b + c)$; |
| б) $8(2a - 3b) - 3(3a - 2b)$; |
| в) $5(x - y) - 4(2x + 3y)$; |
| г) $8(-a - 2) + 6(-a + 9)$; |

- д) $-9(n - m) - (7n + m)$;
е) $-4(3m + 2n) - 7(-2m - 3n)$;
ж) $-7(3x + 1) - 5(1 - 3x) - 6(x - 2)$;
з) $-8(-3x - y) - 2(x - 5y) + 4x$.

2.203. Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида:

- а) $3a(a^2 - 1) - 2a(a^2 - 2)$;
б) $(4a^2 - 3b)2b - (-3a^2 - 4b)3b$;
в) $ab(3a + 2b) - 3ab^2(a - 4)$;
г) $2mn(n - m) - 3mn(n + m) + mn^2$.

Определите степень полученного многочлена.

2.204. Найдите значение выражения

$$7(4a + 3b) - 6(5a + 7b) \text{ при } a = 2, b = -3.$$

2.205. Решите уравнение, выполнив тождественные преобразования в его левой части:

- а) $8x - 5(2 - x) = 16$;
б) $6(x - 3) - 2(x + 2) = 10$;
в) $-5(1 - x) - 4(2 - x) = 3$.

2.206. Выполните деление многочлена на одночлен:

- а) $(3a^3 - 4a^2) : a$;
б) $(8x^5 + 4x^4 - 2x^2) : (-2x^2)$;
в) $(5x^4y^2 - 3x^3y^3) : (x^2y^2)$;
г) $(35m^5n^4 - 10m^6n^5 + 5m^3n^4) : (-5m^3n^4)$.

2.207. Выполните действия и приведите результат к многочлену стандартного вида:

- а) $(4a^2 - 3a) : a - (7a + 1)$;
б) $(3x^3 + 6x^2) : (3x^2) - 5(x^2 - x)$;
в) $(6b^4 - 2b^2) : (2b^2) + (-b^2 + 1)$.

2.208. Докажите, что значение выражения $2^{8n-2} : 32^{n+7} \cdot 8^{-n+3}$ не зависит от значения переменной.

2.209. Найдите, при каком значении переменной:

- а) разность выражений $8x - 1$ и $-3(2x + 3)$ равна 20;
б) сумма выражений $6x(7 + x)$ и $3x(-2x + 1)$ равна 90.

2.210*. Восстановите равенство, вписав вместо знаков $*$ необходимые члены:

- а) $3(* - y) = 21x - 3y$;
б) $* \cdot (6n + 5m) = -30n - 25m$;
в) $* \cdot (4a - *) = 20a^2 - 15ab$;
г) $-4c(* + *) = -12ac - 16c^2$.

2.211*. Решите уравнение

$$6x(2 - 3x) - 4,5x(1 - 4x) - 6,5x + 2 = 9.$$



2.212. Выполните умножение одночлена на многочлен:

- а) $9(x + y)$; б) $7(b - 1)$; в) $(a + 4b) \cdot 3$;
г) $-6(m - 5)$; д) $m(a - b)$; е) $5x(-x + y)$;
ж) $-t(t + c)$; з) $(4k - 9) \cdot (-6k)$.

2.213. Выполните умножение:

- а) $5ab(a + b)$; б) $-3m^2n(m + n)$;
в) $(y - 3) \cdot (-6y^3)$; г) $3a(a^2 - 3a - 2)$;
д) $-x^2(-x^2 + x - 1)$; е) $9ab^2(a^2 + ab - b^2)$.

2.214. Выполните тождественные преобразования и приведите результат к многочлену стандартного вида:

- а) $5(a - 6b) - 2(8a - b)$;
б) $4(-a - 2) - 6(-3a - 1)$;
в) $-7(2x - y) - 3(-3x + 2y)$;
г) $(8a - b) - 2(-a - 2b) - (a + 4b)$.

2.215. Найдите значение выражения

$$a(2b + 1) - b(2a - 1) \text{ при } a = 0,01, b = -5.$$

2.216. Решите уравнение, выполнив тождественные преобразования в его левой части:

- а) $10x - 2(x - 3) = 30$;
б) $7(x - 1) - 4(x - 2) = 25$;
в) $-2(4x + 8) - 3(1 - 5x) = 10$.

2.217. Выполните деление многочлена на одночлен:

- а) $(5x^4 - 2x^2) : x$; б) $(15a^4 - 10a^3 - 5a) : (5a)$;
в) $(18a^4b^3 - 24a^5b^4 + 6a^2b^3) : (-6a^2b^3)$.

2.218. Выполните действия и приведите результат к многочлену стандартного вида:

- а) $(5x^2 - 3x) : x - 8(2x - 5)$;
б) $(9t^5 + 3t^3) : (-3t^3) - (2t^2 + 1)$.

2.219. Докажите, что значение выражения $10\,000^{n-1} \cdot 0,01^{n-3} : 100^n$ не зависит от значения переменной.

2.220. Найдите, при каком значении переменной разность выражений $4(1 - x)$ и $2(3 - 5x)$ равна 1.

2.221*. Решите уравнение

$$2x(-2 - 3x) - 6x(-8 - x) = 33.$$



2.222. Найдите число, если 10 % его равны 0,18.

2.223. Найдите все буквы белорусского алфавита, имеющие ось симметрии.

2.224. Вычислите, применяя рациональные приемы счета: $28 \cdot 3\frac{1}{2} - 3\frac{1}{2} \cdot 18 + 0,125 \cdot 29 \cdot 8$.

2.225. На футбольный матч было продано 6300 билетов, что составило $\frac{7}{9}$ всех имеющихся билетов. Заполнятся ли трибуны полностью, если к началу матча будет продано еще 1300 билетов?